Bina su geri kazanımı, veri merkezi sıvı soğutma ve buharlı sanayi ısı pompası

16 Ekim 2026, derin çalışma; aynı gün çürütme turu ile düzeltildi

Çürütme notu

Çürütme turunda 12 kaynak açıldı. Doğrulanan 10 sayfa: Resmî Gazete PAİY metni, ResearchAndMarkets duyurusu, Vodafone DAMAC haberi, Bloomberg HT Turkcell haberi, Forbes Rönesans haberi, CNBC-e TÜRKSAT haberi, MarketsandMarkets sayfası, Vertiv Slovakya bülteni, Iceotope ortaklık sayfası, TESAB haberi. Metne çevrilemeyen 2 PDF: 2026/9 Genelge ve SHURA yönetici özeti; bu iki belgeye dayanan tüm rakamlar ve 'okundu' iddiaları doğrulanamadı olarak işaretlendi. Açılmayan sayfalardan gelen rakamlar 'bu turda açılmadı' notuyla duruyor. Düzeltmeler: Rönesans 200 MW ve 3 milyar dolar Ankara ve İstanbul toplamı; Iceotope 228 patent; Google Cloud 10 yıl 2 milyar dolar iddiası kaynakta yok, silindi; yerel imalat havuzu üst sınırı 90 yerine 135 milyon dolar; geri ödeme yıl 3 brüt kârı 900 bin dolar olarak eşitlendi. Bant gerekçesi MEKA uyumuna değil pazar kanıtına göre yazıldı.

Özet

Bu yaprak üç ayrı işi taşıyor. Veri merkezi sıvı soğutma kontrat imalatı yaprağın taşıyıcı işi: Ankara'da Rönesans ile Digital Realty (22 MW üstü IT, 2028), TÜRKSAT Gölbaşı (33 MVA, 2028 başı) ve Turkcell ile Google Cloud (3 milyar dolar, 2028) kampüsleri bu turda doğrulandı [9][13] [10]. Türkiye kapasitesi 120 MW IT yükü ya da 250 MW kurulu güç; Vodafone haberi 140 MW'tan üç yılda 400 MW üstüne çıkış öngörüyor [6][15][8]. Küresel yapay zeka veri merkezi sıvı soğutma pazarı 2026'da 3,52 milyar dolardan 2032'de 20,39 milyar dolara, yıllık yüzde 34 [12]. Ecolab CoolIT'i 4,75 milyar dolara alıyor; CoolIT yıllık satışı yaklaşık 550 milyon dolar, yani yaklaşık 8,6 kat gelir çarpanı, hesap bizim [12]. Schneider Motivair ve Trane LiquidStack bu turda doğrulanamadı [20][21]. Kapı yarı açık: Vertiv EMEA üretimini Slovakya'da büyütüyor ve Türkiye'yi saymıyor [17]; Iceotope açık OEM ve ODM lisans modeli sunuyor [19]. Bilet ilk 24 ayda 500 bin ile 1 milyon dolar, ilk gelir 12 ile 18 ay, yıl 5'te 8 ile 15 milyon dolar gelir, 3 ile 5 yıl geri ödeme; hepsi tahmin. Su geri kazanımı mevzuatı 11 Mart 2025'ten beri yürürlükte ve resmi metinle doğrulandı [2]; birim bilet 40 bin dolar civarı tek akademik örnekten, bu turda açılmadı [26]. Buharlı ısı pompasında SHURA rakamları bu turda doğrulanamadı [3]; Türkiye'de buhar üreten kurulum bulunmadı. Hüküm: ikincil bant.

Önceki çalışma ne demişti

Önceki tur su mevzuatının yürürlük tarihini Resmî Gazete metniyle çözmüş, 1 GW hedefini Genelge'ye bağlamış, sonra Genelge PDF'sini okuyup içinde MW olmadığını yazmıştı. Bu turda Genelge PDF'si ikili veri döndü; o okuma doğrulanamadı. 1 GW hedefi için bağımsız dayanak var: Forbes 1 Ekim 2026 haberi Rönesans'ın 200 MW'ının Ulusal Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki 2030 için 1 GW hedefinin yaklaşık yüzde 20'si olduğunu yazıyor; Ekonomi Gazetesi 5 Eylül 2026 haberi

de 2030 hedefini 1 GW veriyor [9][8]. SHURA okuması da doğrulanamadı. Değişen hüküm yok; kanıt tabanının resmi kısmı daraldı, haber kısmı güçlendi.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Veri merkezi ve sıvı soğutma

Gösterge	Değer	Kaynak ve durum
Türkiye mevcut IT yükü	120 MW, 32 tesis, Haziran 2025; gelecek 150 MW, 4 tesis	ResearchAndMarkets, danışmanlık, doğrulandı [6]
Türkiye kurulu güç	250 MW 2023; 500 MW 2028 düşük senaryo; yüzde 56 Marmara	TESAB aktarımı, doğrulandı [15]
Türkiye mevcut ve 3 yıl sonrası	140 MW; 400 MW üstü	Ekonomi Gazetesi, kaynağı yazılmıyor, doğrulandı [8]
Gelecek kapasitede Ankara payı	yaklaşık yüzde 70	ResearchAndMarkets, doğrulandı [6]
İstanbul	14 tesis, 94 MW; Equinix 27,8 MW; Türk Telekom 26 MW; Turkcell 24 MW	Baxtel, bu turda açılmadı [7]
2030 hedefi	1 GW	Forbes ve Ekonomi Gazetesi Eylem Planı'na bağlıyor; Genelge metni okunamadı [9][8][1]
Küresel sıvı soğutma pazarı	3,52 milyar dolar 2026; 20,39 milyar dolar 2032; yıllık yüzde 34,0	MarketsandMarkets, doğrulandı [12]
CoolIT yıllık satış	yaklaşık 550 milyon dolar	MarketsandMarkets, doğrulandı [12]

Rakamlar arasındaki fark tanımdan geliyor olabilir: 120 ile 140 MW IT yükü, 250 MW tesis kurulu gücü; bu yorum bizim, hiçbir kaynak tanım yazmıyor. Tesis maliyeti için üç emsal: Rönesans 3 milyar dolara kadar ile 200 MW IT, MW başına 15 milyon dolar, doğrulandı; Vodafone 100 milyon dolar ile 4 MW, 25 milyon dolar, ve 300 milyon dolar ile 20 MW, 15 milyon dolar, doğrulandı; Ankara Data Hub 500 milyon dolar ile 48 MW IT, 10,4 milyon dolar, bu turda açılmadı [9][8][14]. Mekanik ve soğutma payı bizim tahminimizle yüzde 15.

Bina su geri kazanımı

Pazar büyüklüğü için resmi ya da sektörel rakam yok. Mevzuat eşiği Resmî Gazete metniyle doğrulandı [2]: depo hacmi ihtiyacı 7 m3'ü aşmak kaydıyla parseli 2.000 m2'den ya da parseldeki toplam çatı izdüşümü 1.000 m2'den büyük yeni yapılar ve depo ihtiyacı 7 m3'ü geçen kamu yapıları yağmur suyu toplama sistemi kurar; 200 yataktan fazla konaklama binaları, 10.000 m2'den büyük AVM'ler ve 30.000 m2'den büyük kamu binaları gri su sistemi kurar; sağlık ve eğitim yapılarında gri su zorunlu değil. Yağmur suyu deposu yıllık toplanabilir suyun en az yüzde 6'sını, gri su deposu bağlı rezervuarların günlük tüketiminin en az yarısını karşılar; standartlar TS EN 16941-1 ve 16941-2. Önceden ruhsat başvurusu yapılmış yapılar, 6306 sayılı Kanun kapsamında sözleşmesi olan yapılar ve ihale kararı alınmış kamu işleri muaf. Birim fiyat için tek veri Bursa AVM örneği, 39.473 dolar ve yılda 2.006 m3, bu turda açılmadı [26]. Geri ödeme kaynaklara göre 3 yıl ile 18 yıl, iki kaynak da bu turda açılmadı [27][26]. Üretici listesi bulunamadı.

Buharlı sanayi ısı pompası

SHURA 2023 raporuna atfedilen rakamlar (sanayi fosil tüketimi 287,4 TWh; gıda, kimya, tekstil ve diğer sektörler yüzde 48; bu sektörlerde ısı talebinin yüzde 52'si 150 ile 200 derece altı ısı pompasına uygun; 2053'te 90,1 TWh yerine 56,6 TWh elektrik; COP 2,5; elektrik gaz fiyat oranı 2,0; başabaş COP 1,5) bu turda doğrulanamadı; PDF metne çevrilemedi [3]. 70 TWh civarı teknik potansiyel hesabı bu doğrulanmamış rakamlara dayanıyor. EPDK Ekim 2025 aktarımı (sanayi 1.215 milyon m3, yüzde 34,6) bu turda açılmadı [4]. GEA Türk Tuborg kurulumu bu turda açılmadı [39]. Buhar ayrımı hiçbir kaynakta yok.

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum	Kaynak ve durum
Rönesans Altyapı ve Digital Realty	müşteri	Temelli 22 MW üstü IT 2028; Ankara ve İstanbul toplam 200 MW IT, 3 milyar dolara kadar	doğrulandı [9]
TÜRKSAT	müşteri	Gölbaşı 33 MVA, 35.300 m2, 6.300 m2 beyaz alan, 2028 başı	doğrulandı [13]
Turkcell ve Google Cloud	müşteri	3 milyar dolar, üç yedekli merkez, 2028	doğrulandı [10]; ilk kazma Mayıs 2026 açılmadı [11]
Türk Telekom	müşteri	kendi daldırma sistemi Ocak 2026	bu turda açılmadı [16]
Equinix	müşteri	İstanbul 27,8 MW	bu turda açılmadı [7]
Vodafone ve DAMAC	müşteri	İzmir 4 MW açık, 20 MW hedef, 300 milyon dolar	doğrulandı [8]
Vertiv	ortak adayı	Slovakya 22.000 m2 genişletme; Türkiye yok	doğrulandı [17]
Schneider Electric	ortak adayı	lider oyuncu; Motivair alımı	MnM doğrulandı [12]; Motivair doğrulanamadı [20]
Iceotope	ortak adayı	26 milyon dolar B serisi, 228 patent, OEM ve ODM lisans	doğrulandı [19]
CoolIT Systems	rakip	Ecolab'a 4,75 milyar dolar, 550 milyon satış	doğrulandı [12]
DCX Liquid Cooling	rakip	Polonya, CDU ve manifold, beş lider arasında	doğrulandı [12]
Submer	ortak adayı	55,5 milyon dolar C serisi	bu turda açılmadı [23]
LiquidStack	rakip	Trane'e satıldı	bu turda açılmadı [21]
Systemair Türkiye	ortak adayı	Dilovası veri merkezi soğutma	bu turda açılmadı [22]
Heaten, Olvondo ve Tetra Pak, Qpinch, MAN, Spilling, GEA	ısı pompası oyuncuları	önceki tur notları	bu turda açılmadı [30][31] [33][34][35][39]

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim	Durum
Mart 2026	Ecolab, CoolIT	4,75 milyar dolar	550 milyon satış, yaklaşık 8,6 kat gelir	doğrulandı [12]
Ekim 2024	Schneider, Motivair	850 milyon dolar, yüzde 75	kalan yüzde 25 2028	doğrulanamadı [20]
Şubat ve Mart 2026	Trane, LiquidStack	açıklanmadı		açılmadı [21]
Mayıs 2026	Iceotope B serisi	26 milyon dolar	228 patent	tutar doğrulandı [19]
2 Ekim 2024	Submer C serisi	55,5 milyon dolar	500 milyon değerleme	açılmadı [23]
1 Ekim 2026	Rönesans, Digital Realty	3 milyar dolara kadar, 200 MW	15 milyon dolar MW	doğrulandı [9]
5 Eylül 2026	Vodafone, DAMAC	100 ve 300 milyon dolar	15 ile 25 milyon dolar MW	doğrulandı [8]
2026	Örge, Turkcell	4,95 milyon Euro	elektrik ilk etap	doğrulanamadı [11]
2022	Bursa AVM	39.473 dolar	2.006 m3 yıl	açılmadı [26]

Okuma: sıvı soğutmada değer teknoloji sahibinde; doğrulanan tek çarpan Ecolab CoolIT'te yaklaşık 8,6 kat gelir. Türkiye'de yapılabilecek iş bu şirketlerin ürünlerinin gövdesi, manifoldu, skidi ve montajı.

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Su tarafında kapı açık ve doğrulandı: PAİY 57/A beşinci fıkra 11 Mart 2025'te yürürlüğe girdi; altıncı fıkra (kamu sağlık, eğitim, yurt ve hizmet binalarında 10.000 m2 ve üzeri için YeS-TR yeşil sertifika) 1 Ocak 2026'da; bina yaşam döngüsü analizi ve BIM 1 Ocak 2027'de [2].

Veri merkezi tarafında mevzuat kapısı yok, sözleşme kapısı var. Genelge 2026/9'un içeriği bu turda okunamadı [1]. TÜRKSAT kamu alımı olduğu için EKAP'ta izlenebilir; 1,5 yılda bitirip 2028 başında açmayı planlıyor [13]. Rönesans ve Turkcell özel alım. Iceotope'un lisans modeli peşin lisans, birim başı telif ya da ikisinin bileşimiyle çalışıyor; üretim ortağın kendi tesisinde, mevcut ODM'sinde ya da Iceotope'un önerdiği ODM'de [19]. Vertiv'in Slovakya genişletmesi 18 ile 24 ayda, 2028 civarı devreye giriyor [17].

Isı pompası tarafında kapı yok. VAP yüzde 30 hibe ve 15 milyon TL tavan önceki turdan, bu turda açılmadı [41].

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Üç iş de Türkiye'de yapılır, yabancı yatırım denetimi ya da lisans engeli yok. Sıvı soğutma gövde ve skid imalatı için basınçlı ekipman yönetmeliği ve müşterinin istediği ISO 9001 ile kaynak belgeleri yeter. Su sistemlerinde TS EN 16941-1 ve 16941-2 uygunluğu mekanik tesisat projesinde gösterilir [2]; belgeli yerli üretici var mı belli değil. Türkiye'de aynı işi yapan: Systemair Dilovası

iddiası bu turda açılmadı [22]; Türk Telekom daldırma tankı haberi açılmadı [16]; su tarafında isimli üretici bulunamadı.

Ekonomi modeli

Kalem	Değer	Dayanak
Türkiye kapasite eklemesi 2026 ile 2029	250 ile 300 MW; 400 üst senaryo	TESAB 250'den 500'e; Vodafone 140'tan 400 üstüne [15][8]
Tesis yatırımı MW başına	10 ile 25 milyon dolar	Rönesans ve Vodafone doğrulandı; Ankara Data Hub açılmadı [9][8][14]
Üç yıllık tesis yatırımı	2,6 ile 6 milyar dolar	260 MW x 10 ile 400 MW x 15
Mekanik ve soğutma payı	yüzde 15	tahmin; 390 ile 900 milyon dolar
Yerelde yapılabilir sac, skid, manifold, boru, montaj payı	yüzde 10 ile 15	tahmin
Yerel imalat havuzu üç yıl	40 ile 135 milyon dolar	hesap; önceki 90 üst sınırı aritmetik hatasıydı
MEKA payı	yüzde 10 ile 20	tahmin; 4 ile 27 milyon dolar
Bilet ilk 24 ay	500 bin ile 1 milyon dolar	tahmin
İlk gelir	12 ile 18 ay	yeterlik ve 2027 mekanik paketleri; paket takvimi doğrulanmadı
Yıl 3 gelir ve brüt kâr	3 ile 6 milyon dolar, yüzde 15 ile 25	tahmin
Yıl 5 gelir ve brüt kâr	8 ile 15 milyon dolar, yüzde 18 ile 28	tahmin
Sabit gider	yılda 400 bin dolar	tahmin

Geri ödeme adım adım: bilet 800 bin dolar yıl 1 ve 2'de harcanır. Yıl 2'de 1 milyon dolar gelir, 200 bin dolar brüt kâr, sabit gider sonrası eksi 200 bin; birikimli eksi 1,0 milyon. Yıl 3'te 4,5 milyon dolar gelir, yüzde 20 ile 900 bin dolar brüt kâr, sabit gider sonrası artı 500 bin; birikimli eksi 500 bin. Yıl 4'te 7 milyon dolar gelir, 1,5 milyon dolar brüt kâr, artı 1,1 milyon; birikimli artı 600 bin. Sıfırlama 4. yıl içinde; geri ödeme 3 ile 5 yıl.

Su geri kazanımı: bilet 50 ile 100 bin dolar; sistem başına 40 bin dolar, yılda 15 ile 40 sistem, yıl 3'te 0,6 ile 1,6 milyon dolar gelir, brüt kâr yüzde 20 ile 30; geri ödeme 2 ile 3 yıl ama küçük. Tahmin; birim fiyat doğrulanmadı.

Buharlı ısı pompası: Tetra Pak senaryosunda yılda 162.000 Euro tasarruf, bu turda açılmadı [30]; 2 ile 4 milyon Euro'luk yatırımda geri ödeme 12 ile 25 yıl; hesap bizim. Temsilcilik bileti 200 ile 300 bin dolar, ilk pilot 2028 öncesi beklenmiyor.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım şirket üzerinden. Bilet dilimi 2, 100 bin ile 1 milyon dolar; lisanslı üretimde 3. Yol ortak: teknoloji küresel firmada. İlk altı adım:

1. Iceotope ile OEM lisans görüşmesi, Vertiv Türkiye ve Schneider Türkiye'ye alt yüklenici teklifi; iş geliştirme ve üretim müdürü; 13 Kasım 2026.
2. Turkcell, Rönesans ve TÜRKSAT satın alma görüşmeleri, EKAP takibi; satış direktörü; 27 Kasım 2026, ardından haftalık.
3. Genelge ve SHURA PDF'lerinin yerel okuyucuyla metne çevrilmesi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Eylem Planı, TESAB'dan kapasite tanımı; strateji uzmanı; 6 Kasım 2026.
4. Prototip ve belge maliyet notu, yönetim kurulu kararı; Ar-Ge ve mali işler; 18 Aralık 2026.
5. TSE ve İSKİD'den TS EN 16941 üretici listesi, su tarafı bayilik ya da ortak üretim kararı; kalite müdürü; 4 Aralık 2026.
6. Tetra Pak Türkiye ve Heaten ile temsilcilik ön görüşmesi, ETKB'den buhar verisi, pilot aday tesis; Ar-Ge; 29 Ocak 2027, karar 30 Haziran 2027.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Projelerin şebeke ve maliyet yüzünden kayması	orta	yüksek	üç kampüse birden teklif
Marjın sac ve montajla sınırlı kalması	yüksek	orta	lisanslı üretime geçiş, skid ve test hizmeti
Türkiye pazar verisinin resmi olmaması	yüksek	orta	iş planını sözleşme bazlı kurmak
Su işinin küçük kalması	yüksek	düşük	bayilikle sınırlı tutmak
Isı pompasında talep oluşmaması	yüksek	düşük	yalnız temsilcilik, pilot kararı 2027 ortası
Küresel tedarikçinin Türkiye yerine Slovakya'dan beslemesi	orta	yüksek	yakınlık ve teslim süresini fiyatlamak

Çıkış: kontrat imalat işi ayrı şirkette tutulursa lisans sahibine ya da bölgesel bir üreticiye satılabilir; doğrulanan 8,6 kat gelir çarpanı teknoloji sahibi için, imalatçı için 0,5 ile 1 beklenmeli; tahmin.

Açık sorular

- Genelge 2026/9 ve SHURA PDF metinleri; yerel okuyucu.
- Eylem Planı'ndaki 1 GW tanımı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.
- TESAB 250 MW ile ResearchAndMarkets 120 MW tanımı; TESAB ve ResearchAndMarkets.
- Üç kampüste soğutma teknolojisi ve mekanik paket takvimi; satın alma birimleri.
- Vertiv, Schneider ve Iceotope'un Türkiye'de alt yüklenici ya da lisanslı üretici kabul şartları.
- Schneider Motivair ve Trane LiquidStack bedelleri; birden çok haber kaynağı.
- TS EN 16941 belgeli yerli üretici; TSE ve İSKİD.
- Türkiye sanayi buhar tüketimi; ETKB EVÇED ve SHURA.
- Tetra Pak ve Heaten kurulumlarının gerçek yatırım bedeli.
- Örge Turkcell sözleşmesinin KAP metni.

Kaynaklar

Derin tur erişimi 16 Ekim 2026; çürütme turu aynı gün.

1. Resmî Gazete, Genelge 2026/9, 18 Ağustos 2026 sayı 33344, resmi; PDF ikili veri döndü, metin okunamadı, doğrulanamadı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/08/20260818-8.pdf
2. Resmî Gazete, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik, 11 Mart 2025 sayı 32838, resmi, bu turda doğrulandı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/03/20250311-1.htm
3. SHURA, Electrification of Türkiye's Residential and Industrial Process Heat, yönetici özeti, Ağustos 2023; PDF metne çevrilemedi, doğrulanamadı. https://shura.org.tr/wp-content/uploads/2024/12/SHURA-2023-08-Electrification-of-Turkiyes_YO_EN.pdf
4. Ekonomi Gazetesi, EPDK Ekim 2025 aktarımı, 17 Aralık 2025; bu turda açılmadı. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/dogal-gaz-ithalati-yuzde-39-artti-67424
5. EPDK, doğal gaz sektör raporları listesi; bu turda açılmadı. https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-94/dogal-gazaylik-sektor-raporu
6. ResearchAndMarkets, Turkey Data Center Portfolio Report 2025, 27 Haziran 2025; bu turda doğrulandı. https://www.suboptic.org/news/turkey-data-center-portfolio-report-2025-turkey-s-data-center-market-to-see-200-million-in-new-investments-by-2026---researchandmarkets-com
7. Baxtel, Istanbul Data Center Market; bu turda açılmadı. https://baxtel.com/data-center/istanbul
8. Ekonomi Gazetesi, Vodafone Türkiye ve DAMAC, 5 Eylül 2026; bu turda doğrulandı. https://www.ekonomigazetesi.com/sirket-haberleri/vodafone-turkiye-ve-damactan-veriye-300-milyon-dolar-yatirim-86886
9. Forbes Türkiye, Rönesans ve Digital Realty, 1 Ekim 2026; bu turda doğrulandı. https://www.forbes.com.tr/ekonomi/ronesans-veri-merkezi-devi-digital-realty-yi-turkiye-ye-getiriyor
10. Bloomberg HT, Turkcell hiper ölçekli veri merkezi, 26 Aralık 2025; bu turda doğrulandı. https://www.bloomberght.com/turkcell-genel-muduru-koc-turkiye-ye-ilk-hiper-olcekli-veri-merkezini-getiriyoruz-3764876
11. Habertürk, Turkcell ilk kazma Mayıs, 8 Mart 2026; bu turda açılmadı. Örge sözleşmesi fintables, 403, doğrulanamadı. https://www.haberturk.com/turkcell-ve-google-cloud-yatiriminda-veri-merkezi-icin-ilk-kazma-mayista-vuruluyor-3868012-teknoloji
12. MarketsandMarkets, AI data center liquid cooling companies, Ekim 2026; bu turda doğrulandı. https://www.marketsandmarkets.com/ResearchInsight/ai-data-center-liquid-cooling-companies.asp
13. CNBC-e, TÜRKSAT Gölbaşı temel atma, 22 Temmuz 2026; bu turda doğrulandı. https://www.cnbce.com/teknoloji/turkiyenin-yeni-dijital-kalesi-olacak-turksat-golbasi-veri-

merkezinin-temeli-torenle-atildi-h33610

14. Forbes Stüdyo, DC Atlas verisi, 3 Eylül 2026, reklam iş birliği; bu turda açılmadı. https://www.forbes.com.tr/forbes-studyo/veri-merkezleri-enerjiye-yukleniyor
15. Ekonomi Gazetesi, TESAB raporu, 19 Haziran 2026; bu turda doğrulandı. https://www.ekonomigazetesi.com/haber/tesab-raporu-turkiyenin-veri-merkezi-olmak-icin-firsati-var-81498
16. Karar, Türk Telekom daldırma soğutma, 19 Mart 2026; bu turda açılmadı. https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/turk-telekomdan-veri-merkezlerinde-yerli-teknoloji-hamlesi-esenyurtta-2037058
17. Vertiv, EMEA üretim kapasitesi Slovakya, 28 Eylül 2026; bu turda doğrulandı. https://www.vertiv.com/de-emea/about/news-and-events/corporate-news/2026/vertiv-strengthens-emea-power-and-cooling-manufacturing-capacity-to-help-customers-reduce-time-to-token-and-accelerate-ai-deployment/
18. Pulse 2.0, Iceotope 26 milyon dolar, 14 Mayıs 2026; bu turda açılmadı. https://pulse2.com/iceotope-26-million-raised-for-ai-infrastructure-liquid-cooling-technology/amp/
19. Iceotope, ortaklık sayfası; bu turda doğrulandı. https://www.iceotope.com/partners/
20. Data Center Dynamics, Schneider Motivair, Ekim 2024; sayfa 403, doğrulanamadı. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/schneider-electric-acquires-majority-stake-in-cooling-company-motivair-corp/
21. Cabling Installation, Trane LiquidStack, 17 Şubat 2026; bu turda açılmadı. https://cablinginstall.com/data-center/press-release/55357943/trane-technologies-to-acquire-liquidstack-to-expand-end-to-end-data-center-thermal-management-portfolio
22. Para Dergi, Systemair Türkiye, 31 Ağustos 2026; bu turda açılmadı. https://www.paradergi.com.tr/is-dunyasi-kulis/2026/08/31/iklimlendirme-sektoru-veri-merkezleriyle-buyuyecek
23. TechCrunch, Submer 55,5 milyon dolar, 2 Ekim 2024; bu turda açılmadı. https://techcrunch.com/2024/10/02/as-data-center-usage-heats-up-submer-raises-55-5m-to-cool-things-down
24. Vertiv, CoolChip CDU 2300 EMEA, 26 Mayıs 2026; bu turda açılmadı. https://www.vertiv.com/en-emea/about/news-and-events/news-releases/2026/vertiv-expands-liquid-cooling-portfolio-in-emea-to-accelerate-ai-ready-data-centre-deployments/
25. Ekonomi Gazetesi, USUHAD başkanı, 3 Mart 2026; bu turda açılmadı. https://www.ekonomigazetesi.com/sehirler/usuhad-baskani-gerim-2026-su-reformu-turkiye-icin-tarihi-bir-esik-73981
26. Uludağ Üniversitesi, AVM örneğinde yağmur suyu hasadı, Ocak 2022; bu turda açılmadı. https://acikerisim.uludag.edu.tr/items/f552a182-0198-49e4-a3c4-c360d2a33798/full
27. Ekonomist, Yağmurdan 10 milyar TL tasarruf, 8 Nisan 2021; bu turda açılmadı. https://www.ekonomist.com.tr/haberler/yagmurdan-10-milyar-tl-tasarruf-hedefleniyor.html

28. Şantiye, yağmur suyu hasadı ve mevzuat; bu turda açılmadı. https://www.santiye.com.tr/yagmur-suyu-hasadi-yontemleri-kullanim-alanlari-teknik-ve-isletme-esaslari-maliyeti-mevzuati.
29. DHA, yağmur suyu hasadıyla yüzde 30 tasarruf, 19 Ocak 2021; bu turda açılmadı. https://www.dha.com.tr/gundem/yagmur-suyu-hasadiyla-yuzde-30-tasarruf-saglanabilir-1807998
30. Tetra Pak, HighLift ısı geri kazanımı; bu turda açılmadı. https://www.tetrapak.com/insights/cases-articles/energy-efficient-heat-recovery
31. Heaten, ArcelorMittal Gent, 4 Aralık 2025; bu turda açılmadı. https://heaten.com/news/turning-steelmaking-heat-into-clean-power-for-the-community
32. Heaten, haber listesi; bu turda açılmadı. https://heaten.com/news
33. Qpinch, ürün sayfası; bu turda açılmadı. https://www.qpinch.com/
34. Spilling, ana sayfa; bu turda açılmadı. https://www.spilling.de/
35. Digital Refining, BASF ve MAN, 1 Temmuz 2022; bu turda açılmadı. https://digitalrefining.com/news/1007028/basf-and-man-energy-solutions-enter-strategic-heat-pump-partnership
36. Vicinity Energy, MAN ortaklığı, 5 Nisan 2023; bu turda açılmadı. https://www.vicinityenergy.us/press-releases/vicinity-energy-and-man-energy-solutions-partner-to-install-industrial-scale-heat-pump/
37. Siemens Energy, ısı pompası sayfası; bu turda açılmadı. https://www.siemens-energy.com/global/en/home/products-services/product-offerings/heat-pumps.html
38. AtmosZero, ana sayfa; bu turda açılmadı. http://atmoszero.energy/
39. GEA, Türk Tuborg basın bülteni, 16 Haziran 2026; bu turda açılmadı. https://www.gea.com/tr/news/trade-press/2026/first-industrial-heat-pump-tuerk-turborg/
40. Dünya, SHURA aktarımı, 17 Ağustos 2023; bu turda açılmadı. https://www.dunya.com/enerji/elektrifikasyon-kullanimi-enerji-talebini-127-twh-azaltacak-haberi-701912
41. ETKB EVÇED, VAP destekleri; bu turda açılmadı. https://enerji.gov.tr/evced-enerji-verimliligi-destekleri-verimlilik-artirici-proje-destekleri
42. KOSGEB, Yeşil Sanayi Destek Programı; bu turda açılmadı. https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/9022/yesil-sanayi-destek-programi

---

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 12, güven 3/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Çürütme turu 12 sayfa açtı, web araması yapılmadı; kullanıcı eksikleri araştırma istemişti ama bu turun aracı yalnız verilen URL'leri açmaya izin verdi ve 12 sayfa bütçesi doldu. Kanıt 3: su mevzuatı Resmî Gazete metniyle doğrulandı; Genelge 2026/9 ve SHURA PDF'leri açıldı ama ikili veri döndü, metne çevrilemedi, dosyalar kaydedildi; bunlara dayanan rakamlar doğrulanamadı. Türkiye veri merkezi kapasitesi için ResearchAndMarkets, Vodafone ve TESAB aktarımları doğrulandı ama hepsi danışmanlık, firma beyanı ya da sektör birliği; resmi rakam yok. Küresel pazar ve Ecolab CoolIT doğrulandı; Schneider Motivair ve Trane LiquidStack doğrulanamadı. Su birim fiyatı, geri ödeme, Türk Telekom, Baxtel, Systemair, Habertürk, Örge, ısı pompası oyuncuları ve teşvik sayfaları bu turda açılmadı; önceki tur

notları 'bu turda açılmadı' ile işaretli duruyor. Ekonomi modelindeki paylar ve bilet tamamen tahmin; mekanik payı yüzde 15 ve yerel imalat payı yüzde 10 ile 15 için kaynak yok. Dosya yazılmadı, başka yaprağa dokunulmadı.